الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٦)
المادة :إنتشار الموجات والهوائيات
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisir la réponse correcte:(1pt /réponse correcte)

1- Le théorème de GAUSS est défini par l'équation :
- a- $\int_s Dds = \int_V \rho dv$
- b- $\int_V ds = \int_V \rho dv$
- c- $\int_s vds = \int_V Ddv$
- d- Aucune des réponses

2- Le théorème de divergence est défini par l'équation :
- a- $\iint_s Dds = \iiint_v divDdv$
- b- $\int_s Dds = \iiint_v divDdv$
- c- $\iint_v Dds = \iiint_s divDdv$
- d- Aucune des réponses

3- La propagation ionosphérique est aussi connue sous le nom de :
- a- Propagation des ondes de mer
- b- Propagation des ondes de sol
- c- Propagation des ondes du ciel
- d- Tout ce qui précède

4- Quel type d'antennes sont également connus sous le nom de dipôles?
- a- Linéaire
- b- Boucle
- c- Hélice.
- d- Tout ce qui précède

5- Une antenne a une résistance au rayonnement R_r =100Ω et une résistance des pertes r =10Ω, alors son efficacité est:
- a- η=0.85
- b- η=0.909
- c- η=0.91
- d- Aucune des réponses

6- Le gain de l'antenne est 2500, en décibel il est :
- a- G=33.9794dB.
- b- G=34dB.
- c- G= 33.97dB.
- d- Aucune des réponses

7- La diode laser est utilisée comme :
- a- Une source de lumière.
- b- Un détecteur de lumière.
- c- Les deux réponses (a) et (b).
- d- Aucune des réponses.

8- Le photo transistor est utilisé comme :
- a- Une source de lumière.
- b- Un détecteur de lumière.
- c- Un générateur de lumière.
- d- Aucune des réponses

B- Traiter 3 questions seulement: (4 pts/question)

I- a-Citer 5 paramètres d'une antenne et expliquer chacun.
- b- Antenne cornet :
  - 1- Composition et principe de fonctionnement.
  - 2- Diagramme de rayonnement et utilisation.
- c- Antenne Hélice:
  - 1- Composition et principe de fonctionnement.
  - 2- Diagramme de rayonnement et utilisation.

II- On donne dans l'espace libre.

$$\vec{H}(x\ t) = 100\cos(6{,}28 \cdot 10^8 t + \beta x)\vec{a}z$$

1) Déterminer l'expression du champ électrique $\overrightarrow{E}(x, t)$.
2) Déterminer la direction de propagation de $\overrightarrow{E}(x, t)$ et $\overrightarrow{H}(x, t)$
3) Déterminer la direction des amplitudes of $\overrightarrow{E}(x, t)$ et $\overrightarrow{H}(x, t)$
4) Déterminer les amplitudes H_{max} et E_{max}.
5) Calculer la pulsation ω en rd/s.
6) Calculer la fréquence d'une onde f en Hertz.
7) Calculer la constante de phase β en rad/m.

III- a- Expliquer le principe de propagation des ondes électromagnétiques dans les couches suivantes : Troposphère, Stratosphère et ionosphère.

b- Trouver la distance entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice en utilisant la courbure de la terre.

IV- a- Dessiner le schéma bloc d'un système de communication par fibres optiques et expliquer le rôle de chaque bloc.

b- Indiquer brièvement les avantages des communications par fibre optique.
c- Expliquer le principe de fonctionnement de la LED et donner ses utilisations.
d- Comparer entre une fibre optique monomode et une fibre optique multimode à saute d'indice.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٦)
المادة :إنتشار الموجات والهوائيات
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choose the correct answer: (1pt /correct answer)

1- The GAUSS theorem is defined by the equation:

a- $\int_s Dds = \int_V \rho dv$

b- $\int_V ds = \int_V \rho dv$

c- $\int_s vds = \int_V Ddv$

d- None of the answers

2- The divergence theorem is defined by the equation:

a- $\iint_s Dds = \iiint_v divDdv$

b- $\int_s Dds = \iiint_v divDdv$

c- $\iint_v Dds = \iiint_s divDdv$

d- None of the answers

3- The ionospheric propagation is also known as:

a- Sea wave propagation
b- Ground wave propagation
c- Sky wave propagation
d- All of the above

4- Which type of antennas are also known as dipoles?

a- Linear
b- Loop
c- Helical
d- All of the above

5- An antenna has a radiation resistance R_r =100Ω and the losses resistance r =10 Ω , so its efficiency is:

a- η=0.85
b- η=0.909
c- η=0.91
d- None of the answers

6- The gain of the antenna is 2500, in decibel it is:

a- G=33.9794dB
b- G=34dB
c- G= 33.97dB
d- None of the answers

7- The Laser diode is used as:

a- A source of light
b- A light detector
c- Both answers (a) and (b)
d- None of the answers

8- The photo transistor is used as:

a- A source of light
b- A light detector
c- A generator of light
d- None of the answers

B- Treat 3 questions only: (4 pts/question)

I- a-Name 5 parameters of an antenna and explain each one.

b- Collinear antenna:
  1- Composition and principle of operation.
  2- Pattern radiation and use.

c- Helical antenna:
  1- Composition and principle of operation.
  2- Pattern radiation and use

II- Given in free space.

$$\vec{H}(x,t) = 100\cos(6.28 \cdot 10^8 t + \beta x)\vec{a}z$$

1) Determine the expression of the electric field $\overrightarrow{E}(x,t)$.
2) Determine the direction of propagation of $\overrightarrow{E}(x,t)$ and $\overrightarrow{H}(x,t)$
3) Determine the direction of amplitudes of $\overrightarrow{E}(x,t)$ and $\overrightarrow{H}(x,t)$
4) Determine the amplitudes H_{max} and E_{max}.
5) Calculate the pulsation ω in rd/s.
6) Calculate the frequency of a wave f in Hertz.
7) Calculate the phase constant β in rad/m.

III- a- Explain the principle of electromagnetic waves propagation in the following layers:

Troposphere, stratosphere and ionosphere.

b- Find the distance between emitter and receiver antennas by using the earth curvature.

IV- a- Draw the block diagram of an optical fibers communication system and explain the role of each block.

b- Indicate briefly the advantages of the optical fibers communications.
c- Explain the principle of operation of the light emitting diode (LED) and give their uses.
d- Compare between a single mode and a multimode step index optical fibers.